UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS, MATEMATICAS Y FISICAS

CARRERA DE SOFTWARE

MATERIA:

APLICACIONES DISTRIBUIDAS

TEMA DE ACTIVIDAD:

EVALUACIÓN Y DISEÑO DE ARQUITECTURAS CLOUD HÍBRIDAS BASADAS EN MICROSERVICIOS PARA APLICACIONES DE ALTA DISPONIBILIDAD Y ESCALABILIDAD

DOCENTE:

CALDERON GAVILANES MARLON ADRIAN

ESTUDIANTE:

TENESACA PINCAY CINTHIA MARIA

CICLO ESCOLAR:

2025 – 2026 CICLO 2

ARQUITECTURAS CLOUD

¿Qué combinación de servicios cloud y on-premise mejora la disponibilidad sin elevar costos?

La ***infraestructura on premise*** es el modelo tradicional de gestionar los recursos de computación de un determinado negocio. Esto vale tanto para la estructura de red como para almacenamiento y software. Dentro de este modelo, todos los elementos se guardan dentro de un edificio de la propia empresa, generalmente en un centro de datos. Esta opción es bastante común entre empresas que necesitan mantener datos almacenados de manera local, ya sea por requisitos de la regulación o políticas internas definidas por el equipo de seguridad digital.

En el ***modelo de nube***, un proveedor es responsable de hospedar en sus servidores todos los datos de la empresa cliente. La organización que contrata este servicio paga una mensualidad, que puede ser ampliada o reducida en función de la demanda de ese momento.

Existen tres tipos de servicio cloud:

1. ***Software-as-a-Service (SaaS):*** forma de servicio donde el software está alojado en el sistema de un fabricante. Esto evita que los clientes necesiten descargar el software y ejecutarlo de manera local en su ordenador.
2. ***Infrastructure-as-a-Service (IaaS):*** ofrece los principales recursos de computación, red y almacenamiento que la mayoría de las empresas necesita. Esta es una colección modular de recursos físicos y virtuales que ofrecen una base de tecnología de la información (TI) totalmente funcional.
3. ***Platform-as-a-Service (PaaS):*** permite que una compañía desarrolle, gestione y ejecute sus propias aplicaciones. De este modo, los desarrolladores y programadores no necesitan desarrollar y mantener la infraestructura que va a soportar sus propias aplicaciones.

El enfoque híbrido combina servicios en la nube y on-premise para mejorar la disponibilidad sin aumentar los costes. Esto implica distribuir las cargas de trabajo entre la infraestructura local (en las instalaciones) y los servicios en la nube, optimizando los recursos según las necesidades específicas de cada aplicación o conjunto de datos.

En este modelo, los componentes importantes y los datos confidenciales se almacenan on-premise para garantizar el control y la seguridad, mientras que la nube se utiliza para las aplicaciones que requieren escalabilidad y flexibilidad. Esto permite ajustar los recursos en función de la demanda y reducir los costes fijos relacionados con la infraestructura. Esta combinación reduce los puntos únicos de fallo, mejora la continuidad del negocio y permite un uso más eficiente del presupuesto. El resultado es una reducción de las importantes inversiones y el mantenimiento necesarios para la infraestructura local y la nube.

¿Qué patrón de microservicios funciona mejor en entornos híbridos?

Los patrones de diseño para microservicios sirven como estrategias para crear software mediante el uso de la arquitectura de microservicios, un enfoque que desglosa las aplicaciones individuales en componentes o servicios más pequeños.

Estos patrones de arquitectura proporcionan soluciones estandarizadas para los desafíos cotidianos que enfrentan los equipos de desarrollo al implementar sistemas informáticos distribuidos, incluida la comunicación de servicios, la coherencia de datos, la tolerancia a fallas y la escalabilidad del sistema.

El patrón de arquitectura híbrida en niveles se enfoca en implementar los componentes de aplicaciones de frontend existentes en la nube pública. En este patrón, mantienes los componentes de la aplicación de backend existentes en su entorno de computación privado. Según la escala y el diseño específico de la aplicación, puedes migrar los componentes de la aplicación de frontend caso por caso.

Para facilitar la comunicación y mantenimiento de la disponibilidad, se recomienda usar una malla de servicios (service mesh) para gestionar la comunicación segura y eficiente entre servicios distribuidos en ambos entornos. La gestión de APIs y herramientas de monitoreo unificado también son clave para mantener la calidad del servicio en un sistema híbrido. Este patrón permite minimizar dependencias altas y la transferencia innecesaria de datos entre entornos, mejorando el rendimiento y reduciendo costos, a la vez que posibilita ciclos rápidos de desarrollo y despliegue independientes por equipo

¿Cómo afecta la latencia en los flujos operativos entre nubes?

La latencia en los flujos de trabajo entre nubes afecta directamente a la eficiencia, la capacidad de respuesta y la continuidad del negocio. En concreto, una latencia elevada, superior a 100 milisegundos, provoca retrasos en la transferencia de datos, lo que afecta negativamente a las aplicaciones críticas, los sistemas que requieren un procesamiento en tiempo real y los flujos de trabajo distribuidos. Este aumento de la latencia provoca un acceso más lento a los datos y servicios, una reducción de la productividad, el incumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y una degradación de la experiencia del usuario.

En entornos híbridos en los que las operaciones se distribuyen entre la nube y las instalaciones locales, una latencia no optimizada puede crear cuellos de botella en la comunicación entre los microservicios y los sistemas, lo que afecta negativamente a la sincronización y la disponibilidad. Además, puede provocar un aumento de la congestión y una prolongación de los tiempos de procesamiento, lo que se traduce en mayores costes operativos y puede comprometer la seguridad y la precisión de aplicaciones sensibles, como los sistemas de control industrial o financieros. Para mitigar estos impactos, se recomienda optimizar la arquitectura, utilizar redes dedicadas o VPN, implementar el almacenamiento en caché, emplear bases de datos distribuidas y adoptar protocolos o herramientas diseñados para reducir la latencia.

Bibliografía

¿Qué es la latencia de red? (s.f.). Obtenido de amazon: https://aws.amazon.com/es/what-is/latency/

¿Qué son los patrones de diseño para microservicios? (s.f.). Obtenido de IBM: https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/microservices-design-patterns

Adelusi, J. B. (12 de Junio de 2021). *Impacto de la latencia de la red en el rendimiento de la nube*. Obtenido de researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/387991127_Impact_of_Network_Latency_on_Cloud_Performance

Latencia de red en la nube: qué es, por qué es importante y cómo mitigarlahttps://ausum.cloud/. (s.f.). Obtenido de ausum.cloud: https://ausum.cloud/latencia-de-red-en-la-nube/

NetOp, e. d. (1 de Abril de 2025). *El impacto de la latencia de la red en el rendimiento de la red*. Obtenido de Nube NetOp: https://netop-cloud.translate.goog/blog/the-impact-of-network-latency-on-network-performance/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

On premise vs cloud: ¿cuál es la diferencia y cómo elegir? (12 de Septiembre de 2024). Obtenido de SoftExpert Blog: https://blog.softexpert.com/es/on-premise-vs-cloud/

Patrón híbrido en niveles. (23 de Enero de 2025). Obtenido de Google Cloud: https://cloud.google.com/architecture/hybrid-multicloud-patterns-and-practices/tiered-hybrid-pattern?hl=es-419

Team, U. E. (10 de Octubre de 2024). *On premise vs cloud. ¿Cuál es mejor para tu empresa?* Obtenido de udsenterprise: https://udsenterprise.com/on-premise-vs-cloud/